

Лабораторная работа №17

Задания для самостоятельной работы

Ланцова Яна Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Моделирование работы вычислительного центра	7
3.2	Модель работы аэропорта	9
3.3	Моделирование работы морского порта	13
4	Выводы	17

Список иллюстраций

3.1	Модель работы вычислительного центра	8
3.2	Отчёт по модели работы вычислительного центра	9
3.3	Отчёт по модели работы вычислительного центра	9
3.4	Модель работы аэропорта	11
3.5	Отчёт по модели работы аэропорта	12
3.6	Отчёт по модели работы аэропорта	12
3.7	Модель работы морского порта. Вариант 1	13
3.8	Отчет по модели работы морского порта. Вариант 1	14
3.9	Отчет по модели работы морского порта. Вариант 1 с оптимальным количеством причалов	14
3.10	Модель работы морского порта. Вариант 2	15
3.11	Отчет по модели работы морского порта. Вариант 2	15
3.12	Отчет по модели работы морского порта. Вариант 2 с оптимальным количеством причалов	16

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать с помощью grps модели работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

2 Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра
- модель работы аэропорта
- модель работы морского порта

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделируем работу ЭВМ за 80 ч. и определим её загрузку.

Построим модель(рис. 3.1):

```
model11.gps
evm STORAGE 2
;A
GENERATE 20,5
QUEUE A_q
ENTER evm,1
DEPART A_q
ADVANCE 20,5
LEAVE evm,1
TERMINATE 0
;B
GENERATE 20,10
QUEUE B_q
ENTER evm,1
DEPART B_q
ADVANCE 21,3
LEAVE evm,1
TERMINATE 0
;C
GENERATE 28,5
QUEUE C_q
ENTER evm,2
SEIZE C
DEPART C_q
ADVANCE 28,5
LEAVE evm,2
;timer
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3.1: Модель работы вычислительного центра

Задается хранилище evm на две заявки. Затем записаны три блока: первые два обрабатывают задания класса А и В, используя один элемент evm, а третий обрабатывает задания класса С, используя два элемента evm. Также есть блок времени генерирующий 4800 минут(80 часов)

После запуска симуляции получаем отчёт(рис. 3.2, 3.3).

Friday, May 30, 2025 12:40:48					
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000	4800.000	23	0	1	
NAME		VALUE			
A_Q			10001.000		
B_Q			10002.000		
C			UNSPECIFIED		
C_Q			10003.000		
EVM			10000.000		
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	240	0	0
	2	QUEUE	240	4	0
	3	ENTER	236	0	0
	4	DEPART	236	0	0
	5	ADVANCE	236	1	0
	6	LEAVE	235	0	0
	7	TERMINATE	235	0	0
	8	GENERATE	236	0	0
	9	QUEUE	236	5	0
	10	ENTER	231	0	0
	11	DEPART	231	0	0
	12	ADVANCE	231	1	0
	13	LEAVE	230	0	0
	14	TERMINATE	230	0	0
	15	GENERATE	172	0	0
	16	QUEUE	172	172	0
	17	ENTER	0	0	0
	18	SEIZE	0	0	0
	19	DEPART	0	0	0
	20	ADVANCE	0	0	0
	21	LEAVE	0	0	0
	22	GENERATE	1	0	0
	23	TERMINATE	1	0	0

Рис. 3.2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
A_Q	7	4	240	3	3.288	65.765	66.597
B_Q	7	5	236	1	3.280	66.703	66.987
C_Q	172	172	172	0	85.786	2394.038	2394.038
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.
EVM	2	0	0	2	467	1	1.988
							0.994
							0
							181
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0	4803.512	650	0	1		
636	0	4805.704	636	5	6		
651	0	4807.869	651	0	15		
637	0	4810.369	637	12	13		
652	0	4813.506	652	0	8		
653	0	9600.000	653	0	22		

Рис. 3.3: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Из отчета можно увидеть, что загруженность системы равна 0.994.

3.2 Модель работы аэропорта

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу

и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой – для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется: - выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток; - подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром; - определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Построим модель(рис. 3.4):

```
model12.gps

;arrive
GENERATE 10,5,,,2
QUEUE air_a|
ASSIGN 1,5
GATE NU line,circ
a SEIZE line
DEPART air_a
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0

;wait
circ ADVANCE 5
GATE U line,a
LOOP 1,circ
SEIZE dispersal
DEPART air_a
RELEASE dispersal
TERMINATE 0

;leave
GENERATE 10,2,,,1
QUEUE air_1
SEIZE line
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3.4: Модель работы аэропорта

Блок для улетающих самолетов имеет приоритет 1, для прилетающих приоритет 2. После генерации заявки прилетающего самолета задается счетчик равный пяти и происходит проверка: если полоса пустая, то заявка просто отрабатывается, если нет, то происходит переход в блок ожидания.

При ожидании заявка проходит в цикле 5 раз, каждый раз проверяется не освободилась ли полоса, если освободилась – переход в блок обработки, если нет – самолет обрабатывается дополнительным обработчиком отправления в запасной аэродром. ВРемя задается в минутах – 1440(24 часа)

После запуска симуляции получаем отчёт(рис. 3.5, 3.6).

Friday, May 30, 2025 12:49:49						
START TIME		END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000		1440.000	24	1	0	
NAME		VALUE				
A		5.000				
AIR_A		10002.000				
AIR_L		10000.000				
CIRC		10.000				
DISPERSAL		UNSPECIFIED				
LINE		10001.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
A	1	GENERATE	146		0	0
	2	QUEUE	146		0	0
	3	ASSIGN	146		0	0
	4	GATE	146		0	0
	5	SEIZE	146		0	0
	6	DEPART	146		0	0
	7	ADVANCE	146		0	0
	8	RELEASE	146		0	0
	9	TERMINATE	146		0	0
CIRC	10	ADVANCE	38		0	0
	11	GATE	38		0	0
	12	LOOP	6		0	0
	13	SEIZE	0		0	0
	14	DEPART	0		0	0
	15	RELEASE	0		0	0
	16	TERMINATE	0		0	0
	17	GENERATE	142		0	0
	18	QUEUE	142		0	0
	19	SEIZE	142		0	0
	20	ADVANCE	142		0	0
	21	RELEASE	142		0	0
	22	TERMINATE	142		0	0
	23	GENERATE	1		0	0
	24	TERMINATE	1		0	0

Рис. 3.5: Отчёт по модели работы аэропорта

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
LINE	288	0.400	2.000	1	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
AIR_L	142	142	142	0	70.256	712.453	712.453	0	
AIR_A	2	0	146	114	0.132	1.301	5.937	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
290	1	1440.749	290	0	17				
291	2	1445.367	291	0	1				
292	0	2880.000	292	0	23				

Рис. 3.6: Отчёт по модели работы аэропорта

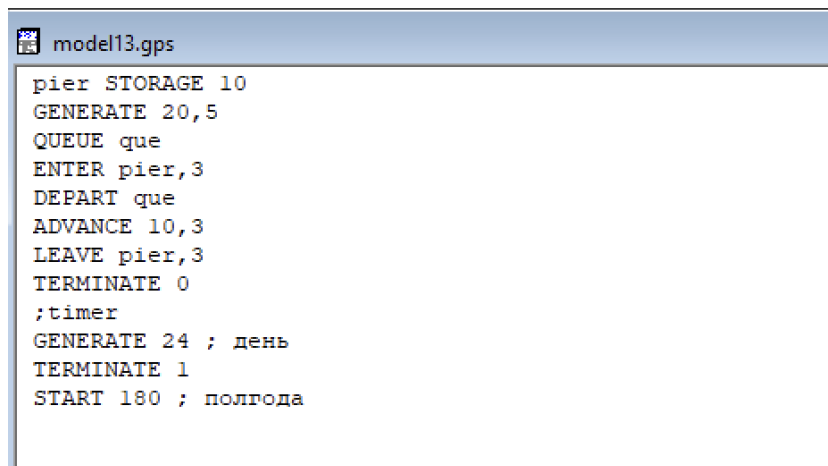
3.3 Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Рассмотрим два варианта исходных данных:

- 1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;
- 2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Построим модель для первого варианта(рис. 3.7):



```
model13.gps
pier STORAGE 10
GENERATE 20,5
QUEUE que
ENTER pier,3
DEPART que
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 24 ; день
TERMINATE 1
START 180 ; полгода
```

Рис. 3.7: Модель работы морского порта. Вариант 1

После запуска симуляции получаем отчёты(рис. 3.8, 3.9).

GPSS World Simulation Report - modell3.1.1									
Friday, May 30, 2025 12:54:16									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME				VALUE					
PIER				10000.000					
QUE				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	215	0	0				
	2	QUEUE	215	0	0				
	3	ENTER	215	0	0				
	4	DEPART	215	0	0				
	5	ADVANCE	215	1	0				
	6	LEAVE	214	0	0				
	7	TERMINATE	214	0	0				
	8	GENERATE	180	0	0				
	9	TERMINATE	180	0	0				
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
QUE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
395	0	4324.260	395	5	6				
396	0	4335.233	396	0	1				
397	0	4344.000	397	0	8				

Рис. 3.8: Отчет по модели работы морского порта. Вариант 1

GPSS World Simulation Report - modell3.4.1									
Friday, May 30, 2025 14:42:14									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME				VALUE					
PIER				10000.000					
QUE				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY	
	1	GENERATE		215		0	0	0	
	2	QUEUE		215		0	0	0	
	3	ENTER		215		0	0	0	
	4	DEPART		215		0	0	0	
	5	ADVANCE		215		1	0	0	
	6	LEAVE		214		0	0	0	
	7	TERMINATE		214		0	0	0	
	8	GENERATE		180		0	0	0	
	9	TERMINATE		180		0	0	0	
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
QUE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	3	0	0	3	645	1	1.485	0.495	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
395	0	4324.260	395	5	6				
396	0	4335.233	396	0	1				
397	0	4344.000	397	0	8				

Рис. 3.9: Отчет по модели работы морского порта. Вариант 1 с оптимальным количеством причалов

При запуске с 10 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 3, получаем оптимальный результат.

Построим модель(рис. 3.10):

```

pier STORAGE 6
GENERATE 30,10
QUEUE que
ENTER pier,2
DEPART que
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 24 ; день
TERMINATE 1
START 180 ; полгода

```

Рис. 3.10: Модель работы морского порта. Вариант 2

После запуска симуляции получаем отчёты(рис. 3.11, 3.12).

GPSS World Simulation Report - modell3.2.1									
Friday, May 30, 2025 12:57:00									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME					VALUE				
PIER					10000.000				
QUE					10001.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
1	1	GENERATE		143		0	0		
2	2	QUEUE		143		0	0		
3	3	ENTER		143		0	0		
4	4	DEPART		143		0	0		
5	5	ADVANCE		143		1	0		
6	6	LEAVE		142		0	0		
7	7	TERMINATE		142		0	0		
8	8	GENERATE		180		0	0		
9	9	TERMINATE		180		0	0		
QUEUE		MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)		RETRY
QUE		1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0
STORAGE		CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.
PIER		6	4	0	2	286	1	0.524	0.087
FEC XN	PRI	BDT		ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE
322	0	4325.892		322	5	6			
324	0	4336.699		324	0	1			
325	0	4344.000		325	0	8			

Рис. 3.11: Отчет по модели работы морского порта. Вариант 2

GPSS World Simulation Report - modell3.3.1									
Friday, May 30, 2025 14:40:08									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		4320.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
PIER		10000.000							
QUE		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		143	0	0			
	2	QUEUE		143	0	0			
	3	ENTER		143	0	0			
	4	DEPART		143	0	0			
	5	ADVANCE		143	1	0			
	6	LEAVE		142	0	0			
	7	TERMINATE		142	0	0			
	8	GENERATE		180	0	0			
	9	TERMINATE		180	0	0			
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
QUE	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	2	0	0	2	286	1	0.524	0.262	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
322	0	4325.892	322	5	6				
324	0	4336.699	324	0	1				
325	0	4344.000	325	0	8				

Рис. 3.12: Отчет по модели работы морского порта. Вариант 2 с оптимальным количеством причалов

При запуске с 6 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 2, получаем оптимальный результат.

4 Выводы

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра
- модель работы аэропорта
- модель работы морского порта